臨床検査技師 国家試験対策 CBT システム

— オフライン対応・画像問題対応の自学自習プラットフォーム —

著者	Hirokazu Odashima	**バージョン**	1.0.0 (Prototype / MVP)
所属	京都橘大学	**開発フェーズ**	プロトタイプ — 個人・少人数規模での実証段階
ORCID	0009-0000-8416-2362	**公開日**	2026-05-10
連絡先	denpa.ykt.2105@gmail.com	**ライセンス**	MIT License
DOI	[Zenodo DOI 登録後に追記]		
キーワード	CBT, 臨床検査技師, 国家試験対策, e-learning, IndexedDB, オフラインアプリ, プロトタイプ		

抄録 (Abstract)

本ソフトウェアは、臨床検査技師国家試験の受験者を対象とした、ブラウザ単体で動作するオフライン対応 CBT (Computer-Based Testing) プラットフォームの**プロトタイプ実装**である。受験者は問題演習・自己採点・受験履歴管理を一貫した UI で行え、教員・管理者は CSV / JSON 形式で問題を一括登録し、科目・正解率・タグなどによる柔軟な出題セット作成と受験結果分析が可能である。フロントエンドは Vanilla JavaScript と IndexedDB のみで構成され外部依存ゼロ、バックエンドは Python 標準ライブラリのみによる軽量サーバで構築されているため、現段階では個人および少人数（数名〜数十名規模）の利用に最適化されている。一方で、教育機関全体・複数校での大規模同時運用には、後述する認証基盤・サーバサイドデータベース・ホスティング等のインフラ整備を別途要する。本概要書は、現時点におけるプロトタイプの到達点と今後の発展方向を整理することを目的とする。

1. 背景と目的

臨床検査技師国家試験の対策において、市販の問題集は紙媒体が中心で繰返し演習や正解率の自動集計が困難であり、商用 e ラーニングサービスは高額な月額利用料・常時オンライン接続を前提としている。さらに、本領域は組織像・電気泳動図・グラフ等の**画像問題**が多数を占めるが、これらに正面から対応する個人開発レベルの自学自習ツールは限られている。本システムは、(1) ブラウザのみで完結するオフライン CBT 環境、(2) 画像問題のネイティブ対応、(3) 教育機関でも導入できるゼロ依存・MIT ライセンスの実装、を同時に満たす自学自習基盤を提供することを目的とする。

2. システム機能

画面	主な機能
ホーム (index.html)	試験開始 / 受験履歴 / 登録問題数・科目数・受験回数の統計表示
試験 (exam.html)	残り時間タイマー、問題一覧グリッド、「後で見直す」フラグ、選択肢即時保存
結果 (result.html)	得点・正答数・解答詳細表示、受験履歴一覧、履歴削除
問題管理 (manage.html)	JSON ドラッグ＆ドロップ取込・問題セット一覧
管理者ポータル (admin.html)	CSV / JSON 取込、問題ブラウザ（科目・正解率・テキスト検索でフィルタ）、カスタム問題セット作成、受験結果一覧・CSV 出力

特徴的な機能として、択一・複数選択・正誤の 3 形式に対応した出題エンジン、画像のローカルパス指定 / Base64 埋め込み両対応、未出題問題のフィルタ、正解率レンジによる弱点抽出、受験者ごとの解答詳細レビューを提供する。

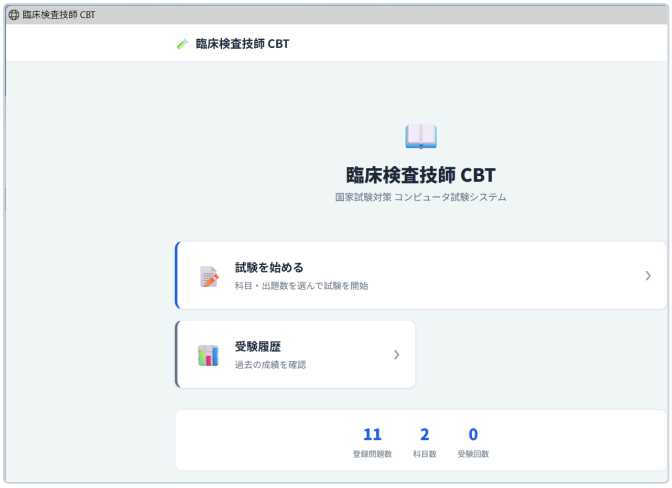


図 1. ホーム画面（試験開始・受験履歴へのエントリー、登録問題数・科目数・受験回数の統計表示）



図 2. 試験画面（進捗・科目・タイマー、問題本文と択一/複数選択肢、問題一覧グリッドによる任意問への移動）

3. 技術構成（プロトタイプ段階）

- **フロントエンド**: HTML5 / CSS3 / Vanilla JavaScript（フレームワーク・npm 依存ゼロ）
- **クライアントストレージ**: IndexedDB（4 オブジェクトストア: questions / examHistory / settings / customSets、科目・タグ・年度等の二次インデックス付）
- **バックエンド**: Python 3 標準ライブラリの http.server.ThreadingHTTPServer（外部フレームワーク不使用）
- **API**: GET /api/results, POST /api/results, POST /api/results/delete（JSON / UTF-8）
- **並行制御**: threading.Lock による排他処理で同時受験提出に対する整合性を保証
- **デプロイ**: 1 コマンド（python server.py 3000）で起動、別途データベース不要
- **コード規模**: 約 6,700 行 / 27 ファイル（HTML 6 / JS 11 / CSS 6 / Python 1 等）

> **スケールに関する注記**: 上記構成は、ローカル PC ないし小規模 LAN での個人・少人数利用を前提とした**プロトタイプ向け軽量スタック**である。多数の同時受験・複数機関横断の運用には、第 6 節に示すインフラ拡充（堅牢な DB／認証基盤／ホスティング／監視・バックアップ）が必要となる。

4. 独自性・新規性

1. **完全オフライン CBT**: 初回問題インポート後はネットワーク切断環境でも全機能が動作。地方の教育機関や災害時環境でも稼働する。
2. **教育機関向けの実装堅牢性**: ディレクトリトラバーサル対策・スレッドセーフなファイル書込・キャッシュ無効化ヘッダなど、共有 PC・複数同時受験を想定した安全策を初期実装段階で組み込み。
3. **国家試験ドメインへの最適化**: 日本語 UI、医学・臨床検査の専門用語、画像問題に正面から対応した CSV / JSON データモデル。
4. **ゼロ依存 OSS**: MIT License、npm / pip パッケージ依存なし。研究教育現場での再現性・長期保守性が高い。

5. 想定利用シーン

現プロトタイプで対応可能:

- 受験生個人の自学自習（自宅 PC でオフライン演習）
- 少人数ゼミ・対策講座での演習（同一 LAN 上の 1 サーバ + 数十台規模）
- 教員個人による問題バンクの蓄積・配布

本格運用に向けた拡張想定（インフラ整備後に対応予定 — 第 6 節参照）:

- 専門学校・大学での全学年規模の対策講座（数百名同時受験、結果の一元集計）
- 複数機関横断の共通模擬試験運営
- 受験者の長期的な学習履歴の永続化と弱点分析の高度化

6. 今後の発展方向

本システムは現時点でプロトタイプ段階にあり、以下の**コンテンツ強化**と**本格運用に必要なインフラ整備**を段階的に進めることで、本格運用に展開可能と考えている。

コンテンツ・教育機能の強化

1. **問題データベースの拡充と継続メンテナンス**: 公式問題集を起点とした体系的な問題収録、解説の査読フローの確立。
2. **学習履歴に基づく弱点分析と適応的出題**: 解答ログの統計処理による個人の弱点抽出と、出題最適化アルゴリズムの実装。
3. **アクセシビリティ対応**: スクリーンリーダ対応、文字サイズ可変、色覚多様性配慮、キーボード操作完全対応。

大規模運用に向けたインフラ整備

4. **サーバサイド永続化レイヤの導入**: 現状の IndexedDB（クライアント側）＋ JSON ファイル（サーバ側）から、PostgreSQL 等の RDBMS への移行。データ整合性・バックアップ・横断分析を担保。
5. **認証・受験者管理基盤**: 個人特定・受験者ロール・教員ロール・機関管理者ロールの分離。SSO / OAuth との連携も視野に。
6. **ホスティングと運用基盤**: クラウド環境へのデプロイ（コンテナ化、CI/CD、監視・ログ集約、バックアップ自動化）。可用性と応答性能を本番水準まで引き上げる。
7. **負荷対応とセキュリティ強化**: 同時数百受験を想定した負荷試験、レート制限、CSRF / XSS 等の対策強化、外部監査の実施。

普及・コミュニティ形成

8. **OSS コミュニティ形成と他資格への展開**: GitHub 公開によるコントリビュータ受入れ、ドキュメント整備、姉妹資格（診療放射線技師等）への横展開。

7. 引用方法

```
@software{odashima_cbt_2026,
  author    = {Odashima, Hirokazu},
  title     = {臨床検査技師 国家試験対策 CBT システム:
               オフライン対応・画像問題対応の自学自習プラットフォーム},
  year      = {2026},
  version   = {1.0.0},
  publisher = {Zenodo},
  doi       = {[Zenodo DOI]},
  url       = {[Zenodo URL]}
}
```

8. ライセンス・利用条件

本ソフトウェアは **MIT License** の下で公開する。商用利用・改変・再配布を許可し、利用に際して著作権表示とライセンス文の保持のみを求める。本概要書本体は CC BY 4.0 に準拠して引用可能とする。

本概要書は Zenodo への登録および本ソフトウェアの引用情報整備を目的に作成された。